第5章　机械的动力分析

第一节　机械动力分析的任务、目的及方法

第二节　构件惯性力的确定

第三节　不考虑摩擦时机构的动态静力分析

第一节 机械动力分析的任务、目的及方法

一、机械动力分析的任务

1. 确定机构运动副中的反力

2. 确定机械上的平衡力或平衡力偶。

二、机械的动态静力分析的目的

为现有机械的分析或新机械的设计提供更接近工程实际、更精确的受力和力矩的大小、方向及其变化规律。

二、机械的动态静力分析的方法

1.静力分析：在低速度时，机构的惯性力小，故忽略不计。此时采用静力分析方法；

不考虑构件惯性力的受力分析。

2.动力分析：在高速及重载的情况下，机构的惯性力很大，故必须计及惯性力。此时对机构进行动力分析法。

考虑构件惯性力的受力分析。

3. 动态静力分析：是将惯性力根据达朗伯原理视为外力加于相应构件上，再按照静力学方法进行力分析的方法。

质点的达郎伯原理—当非自由质点运动时，作用于质点的所有力和惯性力在形式上形成一平衡力系。

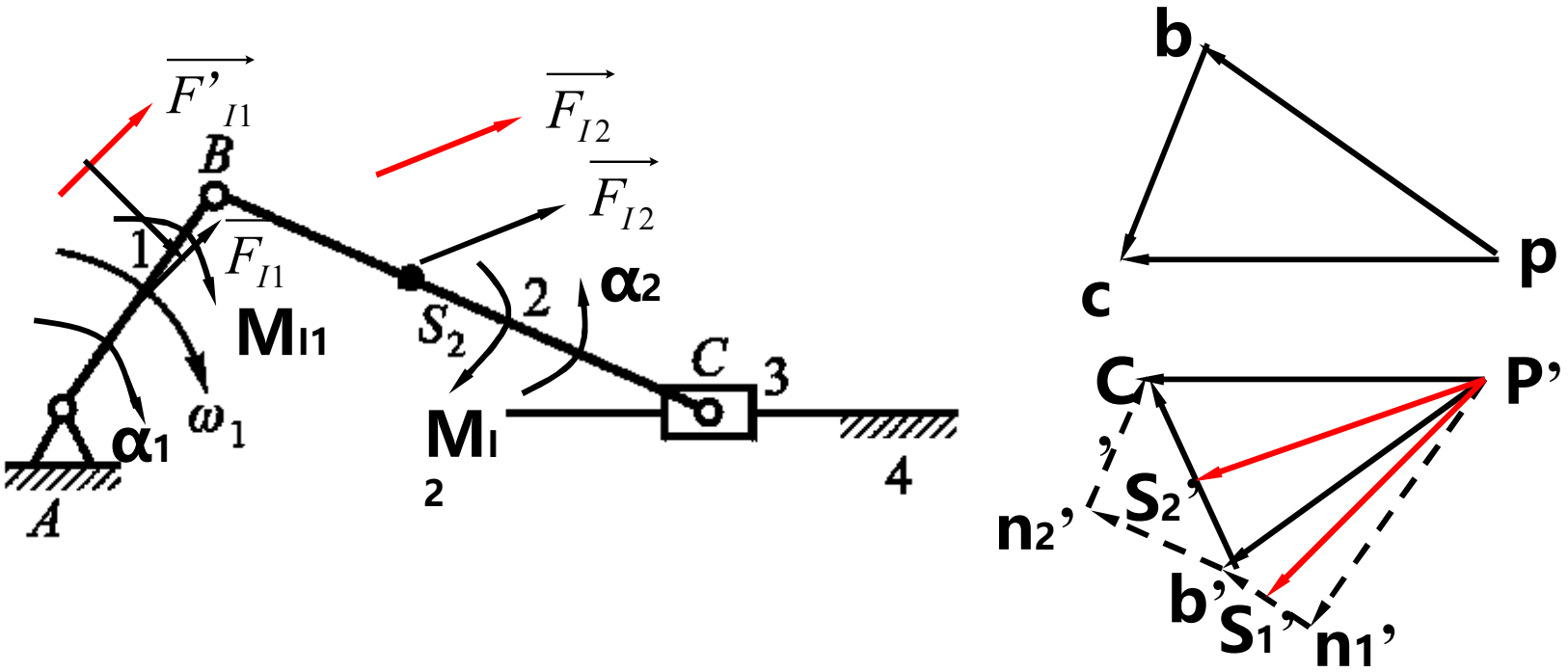
机构的动态静力分析方法包括图解法和解析法。

第二节　构件惯性力的确定

构件惯性力的确定有一般力学方法和质量代换法两种。

一、一般力学方法

例：已知一曲柄滑快机构各构件的尺寸、质量、质心及ω1、α1



一、一般力学方法

1. 绕定轴旋转的构件（曲柄1）

1）质心与轴不重合

$$\overrightarrow{F_{I1}} = -m_1 \overrightarrow{a_{s1}}$$

$$F_{I1} = m_1 a_{s1} = m_1 \cdot \overline{p's_1'} \cdot u_a$$

$M_{I1} = -J_{s1}\alpha_1$(将此惯性力和惯性力矩可转化为一个总惯性力$\overrightarrow{F_{I1}'}$)

$$\overrightarrow{F_{I1}'} = \overrightarrow{F_{I1}}$$

其中总惯性力的作用线偏离质心的距离$l_{h1} = \dfrac{M_{I1}}{F_{I1}}, h_1 = \dfrac{l_{h1}}{u_L}$

$\overrightarrow{F_{I1}'}$对质心S_1之矩的方向与α_1相反。

一、一般力学方法

2）质心与轴重合时

$$\overrightarrow{a_{s1}} = 0$$

$$M_{I1} = -J_{s1}\alpha_1$$

2. 作平面复合运动的构件(连杆2)

$$\overrightarrow{F_{I2}} = -m2\overrightarrow{a_{s2}}$$

$$F_{I2} = m_2 a_{s2} = m_2 \cdot \overline{p's_2'} \cdot u_a$$

$$M_{I2} = -J_{s2}\alpha_2$$

$$M_{I2} = J_{s2} \cdot a_{CB^t} / l_{BC} = J_{s2} \cdot \overline{n_2'c'} \cdot \mu_a / l_{BC}$$

$$\overrightarrow{F_{I2}'} = \overrightarrow{F_{I2}}$$

其中总惯性力的作用线偏离质心的距离$l_{h2} = M_{I2}/F_{I2}, h_2 = l_{h2}/u_l$

$\overrightarrow{F_{I2}'}$对质心S_2之矩的方向与α_2相反。

一、一般力学方法

3. 作平面移动的构件(滑快3)

$$\overrightarrow{F_{I3}} = -m_3 \cdot \overrightarrow{a_3}$$

$$F_{I3} = m_3 \cdot \overline{p'c'} \cdot u_a$$

二、质量代换法(课程设计中讲)

只需确定构件惯性力无需确定其惯性力偶矩

1. 质量代换法

按一定条件，把构件的质量假想地用集中于某几个选定的点上的集中质量来代替的方法。

2. 代换点和代换质量

❖代换点：上述的选定点。

❖代换质量：集中于代换点上的假想质量。

二、质量代换法(课程设计中讲)

3. 质量代换时必须满足的三个条件

1）代换前后构件的质量不变；

2）代换前后构件的质心位置不变；

❖以原构件的质心为坐标原点时，应满足：

$$\left.\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} m_i x_i = 0\\ \sum_{i=1}^{n} m_i y_i = 0\end{aligned}\right\}$$

3）代换前后构件对质心的转动惯量不变。

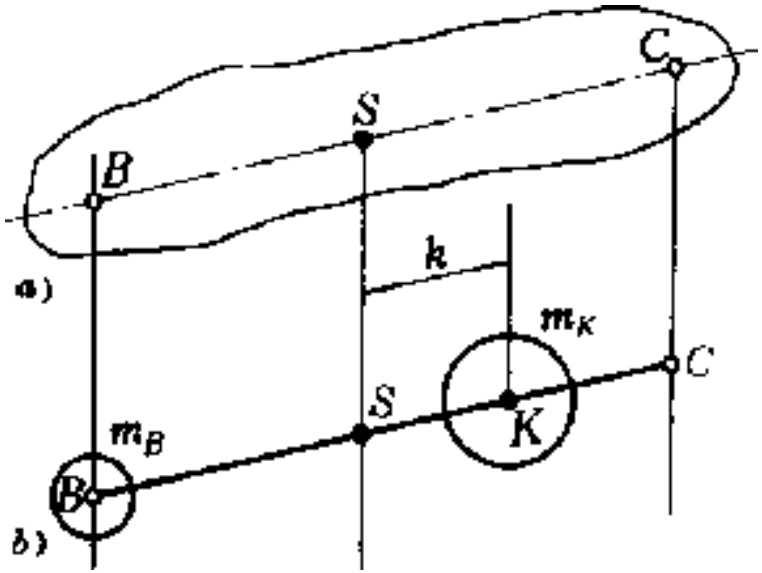
$$\sum_{i=1}^{n} m_i\left(x_i^2 + y_i^2\right) = J_s$$

二、质量代换法(课程设计中讲)

4. 两个代换质量的代换法

用集中在通过构件质心S的直线上的B、K两点的代换质量m_B和m_K来代换作平面运动的构件的质量的代换法。

$$\left.\begin{aligned} m_B + m_K &= m \\ m_B b &= m_k k \\ m_B b^2 + m_K k^2 &= J_s \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{aligned} m_B &= \frac{mk}{b+k} \\ m_k &= \frac{mb}{b+k} \\ k &= \frac{J_s}{mb} \end{aligned}\right.$$

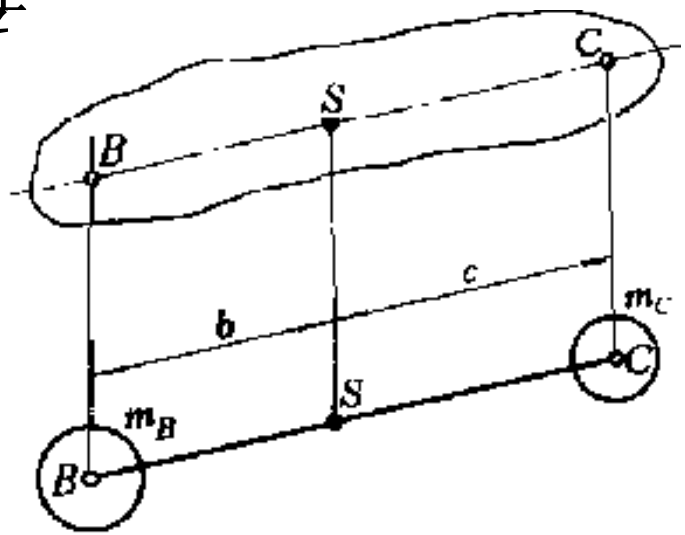


5. 静代换和动代换

1）动代换：要求同时满足三个代换条件的代换方法。

二、质量代换法(课程设计中讲)

2）静代换：在一般工程计算中，为方便计算而进行的仅满足前两个代换条件的质量代换方法



❖取通过构件质心 S 的直线上的两点B、C为代换点，有：

$$\left.\begin{aligned} m_B + m_C &= m \\ m_B b &= m_C c \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{aligned} m_B &= m\frac{c}{b+c} \\ m_C &= m\frac{b}{b+c} \end{aligned}\right.$$

❖B及C可同时任意选择，为工程计算提供了方便和条件；

❖代换前后转动惯量 J_s有误差，将产生惯性力偶矩的误差：

$$\Delta M_I = -\left[\left(m_B b^2 + m_C c^2\right) - J_s\right]\alpha = -\left(mbc - J_s\right)\alpha$$

第三节 不考虑摩擦时机构的动态静力分析

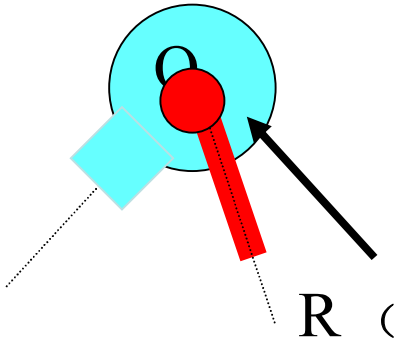
当机构中各个构件的惯性力确定后，即可根据机构所受的外力（包括惯性力）来确定各个运动副中的反力和需要加在该机构上的平衡力。因为运动副中的反力对整个机构是内力，因此必须把机构拆成若干杆组进行逐个分析，最终获得机构力分析的结果。但为了使得所有的未知因素都可以求出，必须使得所拆得的杆组必须是静定的。

一、构件组的静定条件

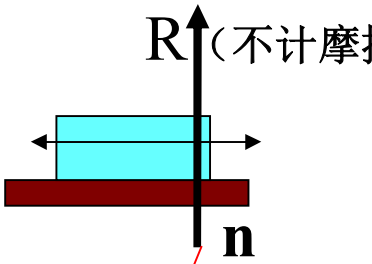
对构件列出的独立的平衡方程数目等于所有力的未知要素数目。显然构件组的静定特性与构件的数目、运动副的类型和数目有关。

一、构件组的静定条件

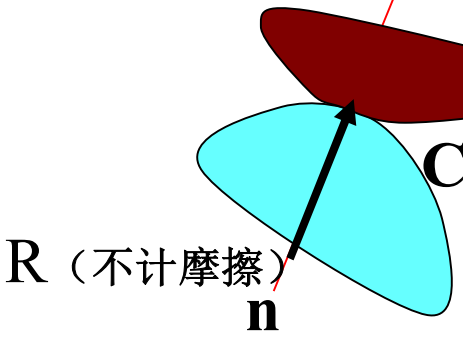
1、平面运动副中的反力所涉及的未知要素（不考虑摩擦）



①转动副：反力大小和方向未知，作用点已知，两个未知数



②移动副：反力作用点和大小未知，方向已知，两个未知数



③平面高副：反力作用点及方向已知，大小未知，一个未知数

一、构件组的静定条件

总结以上分析的情况：

①转动副反力—两个未知量

②移动副反力—两个未知量

低副反力—两个未知量

③平面高副反力—一个未知量

2、构件组静定的条件

假设一个由n个构件组成的杆组中有P_L个低副，有P_h个高副，那么总的未知量数目为：

$2P_L+P_h$

∵n个构件可列出3n个平衡方程

∴构件组静定的条件为：

$3n=2P_L+P_h$ → $3n=2P_L$

结论：基本杆组是静定杆组

二、用图解法作机构的动态静力分析

1. 解题步骤　运动分析

1) 计算机构在已知位置时其各构件的惯性力和惯性力矩，并将它们及其已知外力和力偶一并加在机构上；

2) 根据静定条件将机构分解成若干个构件组和平衡力作用的构件；

3) 从外力全部已知的构件开始，用力图法对全部外力已知的一个构件或构件组计算其运动副反力，通过力多边形计算构件的平衡力及其所作用的构件的运动副中的反力.

二、用图解法作机构的动态静力分析

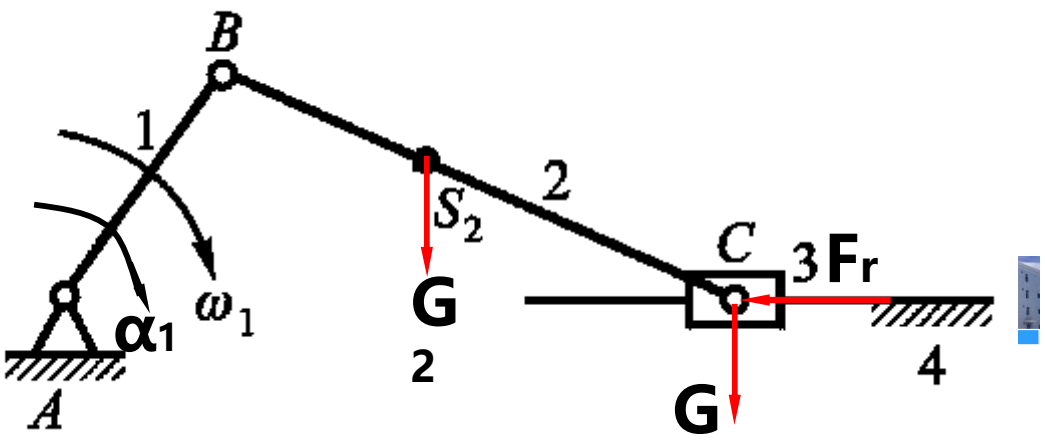
2. 解题依据

1) 当一个或一组构件处于平衡状态时，作用在其上的所有外力的向量和为零；

2) 当一个或一组构件处于平衡状态时，作用在其上的所有外力对任意点之矩的和为零。

二、用图解法作机构的动态静力分析

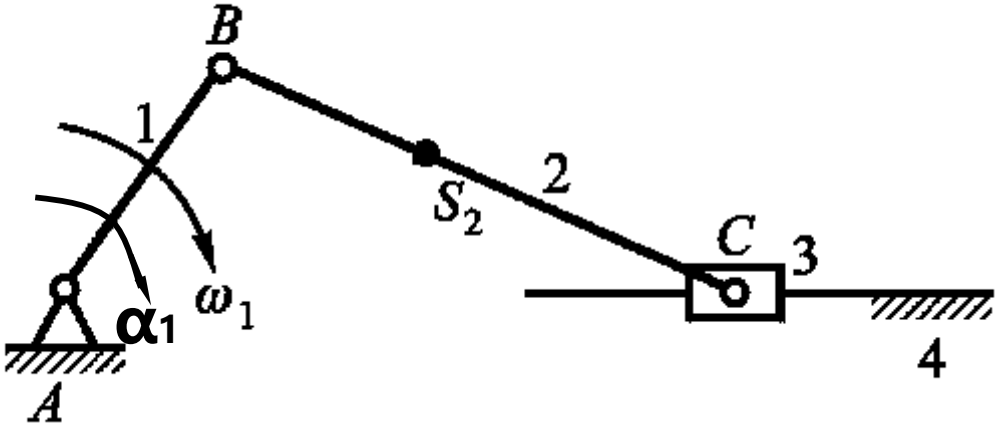
例题1:在如图所示的曲柄滑块机构中，设已知各构件的尺寸，曲柄1绕其转动中心A的转动惯量为J_A（质心S_1与A点重合），连杆2的重量G_2，转动惯量J_{S2}（质心S_2在杆BC的1/2处），滑块3的重量G_3（质心S_3在C处）。原动件1以角速度ω_1和角加速度α_1顺时针方向回转,作用于滑块3上C点的生产阻力为F,各运动副的摩擦忽略不计。求机构在图示位置时各运动副中的反力以及需要加在构件1上的平衡力矩M_b。

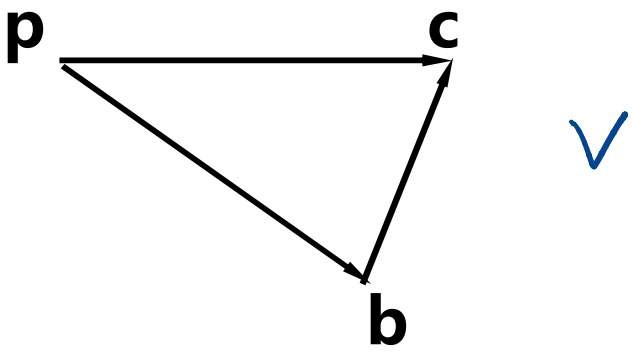


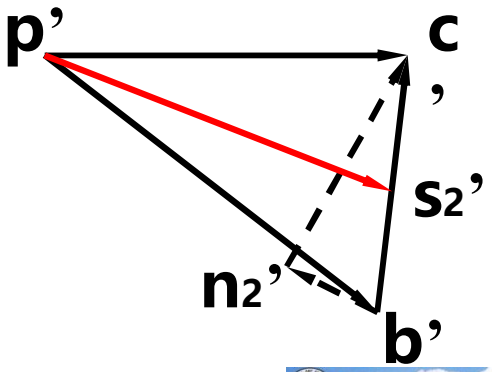
二、用图解法作机构的动态静力分析

解:1.对机构进行运动分析

选定μL、μv、μa作机构简图、速度图、加速度图。分别如a、b、c所示。







二、用图解法作机构的动态静力分析

2. 确定各构件的惯性力及惯性力矩（并在图中标出）

1）作用在曲柄1上的惯性力矩为

$$M_{I1} = J_A \alpha_1 (\text{逆时针})$$

2）作用在连杆2上的惯性力及惯性力矩为

$$\overrightarrow{F_{I2}} = -m_2 \overrightarrow{a_{s2}} = -(G/g) \cdot \overrightarrow{a_{s2}}$$

$$F_{I2} = m_2 a_{s2} = G \cdot \overline{p's_2'} \cdot \mu_a / g$$

$$M_{I2} = -J_{s2} \alpha_2 = -J_{s2} \cdot \overrightarrow{a_{CB}}^{t} \cdot u_a / l_{CB}$$

总惯性力$\overrightarrow{F_{I2}'} = \overrightarrow{F_{I2}}$，偏离质心$S_2$之矩$l_{h2} = \dfrac{M_{I2}}{F_{I2}}, h_2 = \dfrac{l_{h2}}{u_l}$

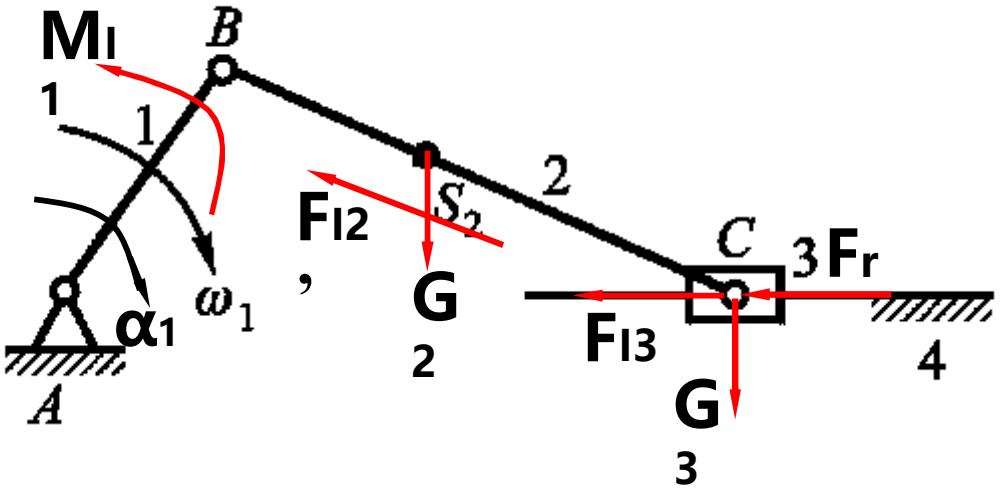
F_{I2}对S_2点之矩的方向与$\alpha 2$相反。

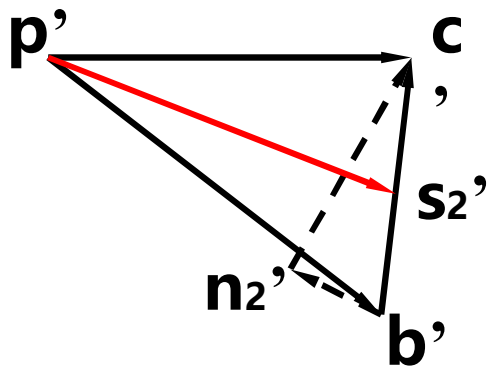
二、用图解法作机构的动态静力分析

2）作用在滑块3上的惯性力为

$$\overrightarrow{F_{I3}} = -m_3 \overrightarrow{a_{s3}}$$

$$F_{I3} = m_3 a_{s3} = (G_3 / g) \cdot \overline{p'c'} \cdot \mu_a = G_3 \cdot \overline{p'c'} \cdot \mu_a / g$$



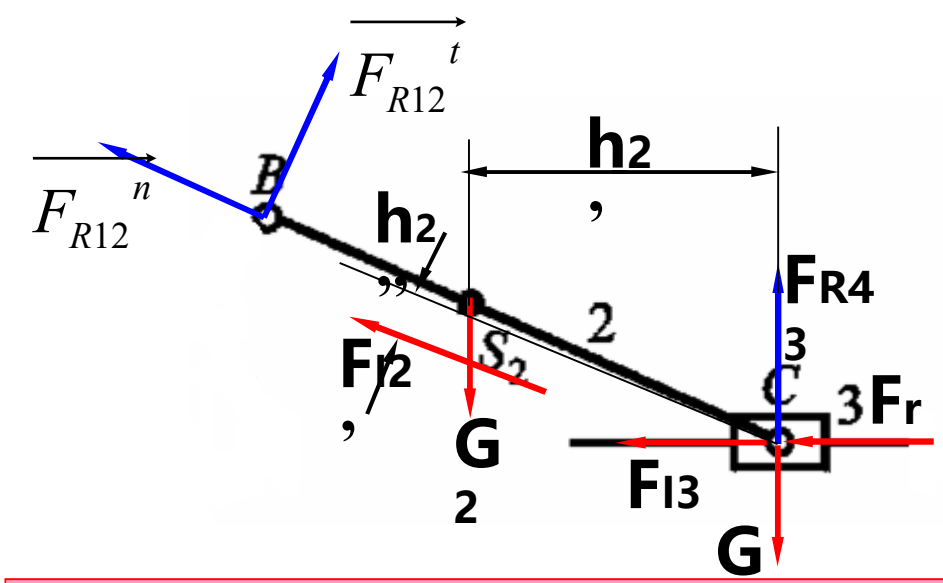


二、用图解法作机构的动态静力分析

3. 机构的动态静力分析

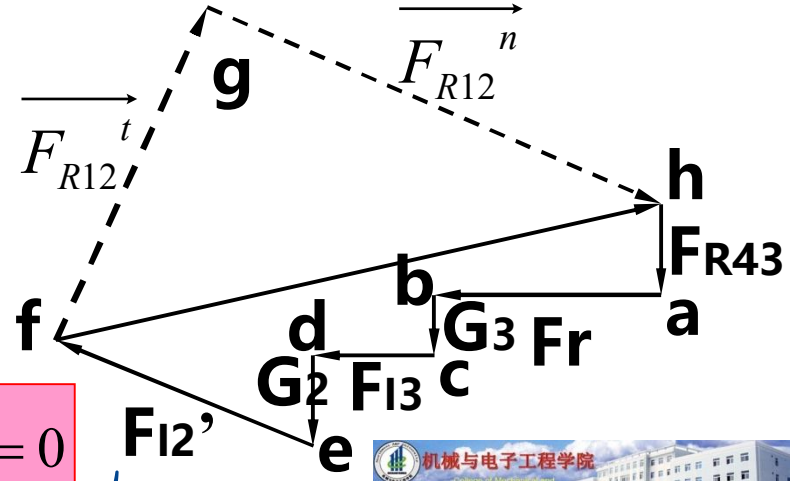
由构件组静定的条件知，基本杆组都静定。因此将机构分解为构件组2、3和原动件1进行分析。

1）构件组2、3



$$\sum M_{C2} = 0$$

$$F_{R12}^{\ t} \cdot l_2 + F_{I2}' \cdot h_2'' - G_2 \cdot h_2' = 0$$



$$\overrightarrow{F_{R43}} + \overrightarrow{F_r} + \overrightarrow{G_3} + \overrightarrow{F_{I3}} + \overrightarrow{G_2} + + \overrightarrow{F_{I2}'} + \overrightarrow{F_{R12}}^n + \overrightarrow{F_{R12}}^t = 0$$

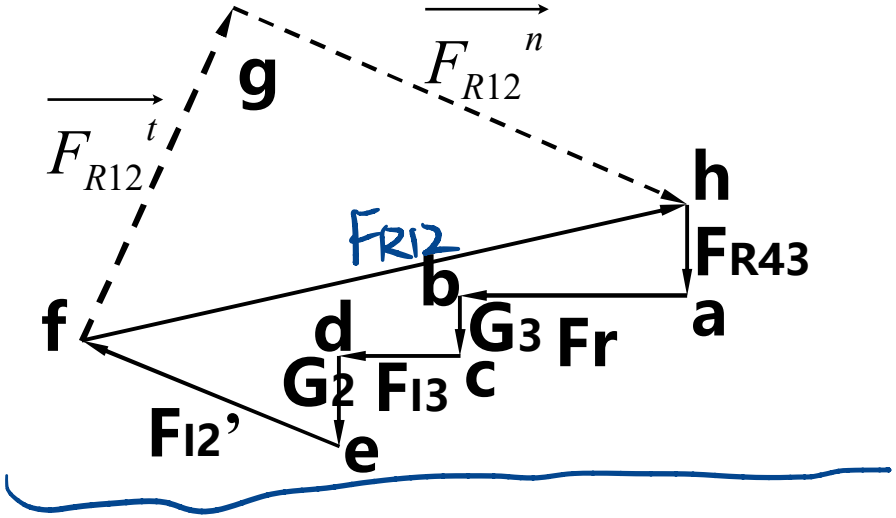
二、用图解法作机构的动态静力分析

为了求出F_{R23},取构件 3 为分离体，得

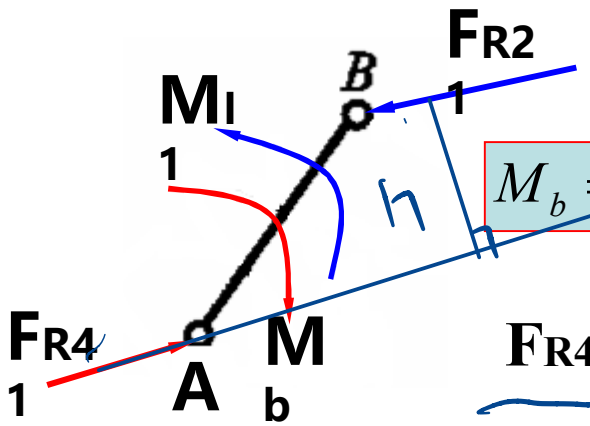
$$\overrightarrow{F_{R43}}+\overrightarrow{F_r}+\overrightarrow{G_3}+\overrightarrow{F_{I3}}+\overrightarrow{F_{R23}}=0$$

$$F_{R43}=\mu_F\cdot\overline{hd}$$

$F_{R12}=\mu F=fh$



2）原动件1

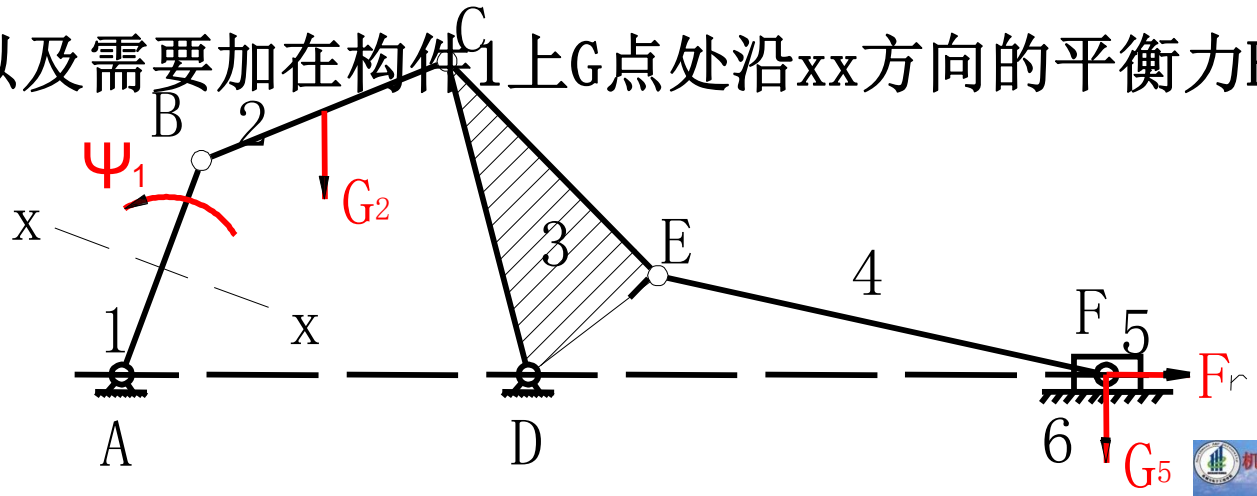


$$M_b=M_{I1}+F_{R21}h$$ (顺时针)

$F_{R41}=F_{R21}$

二、用图解法作机构的动态静力分析

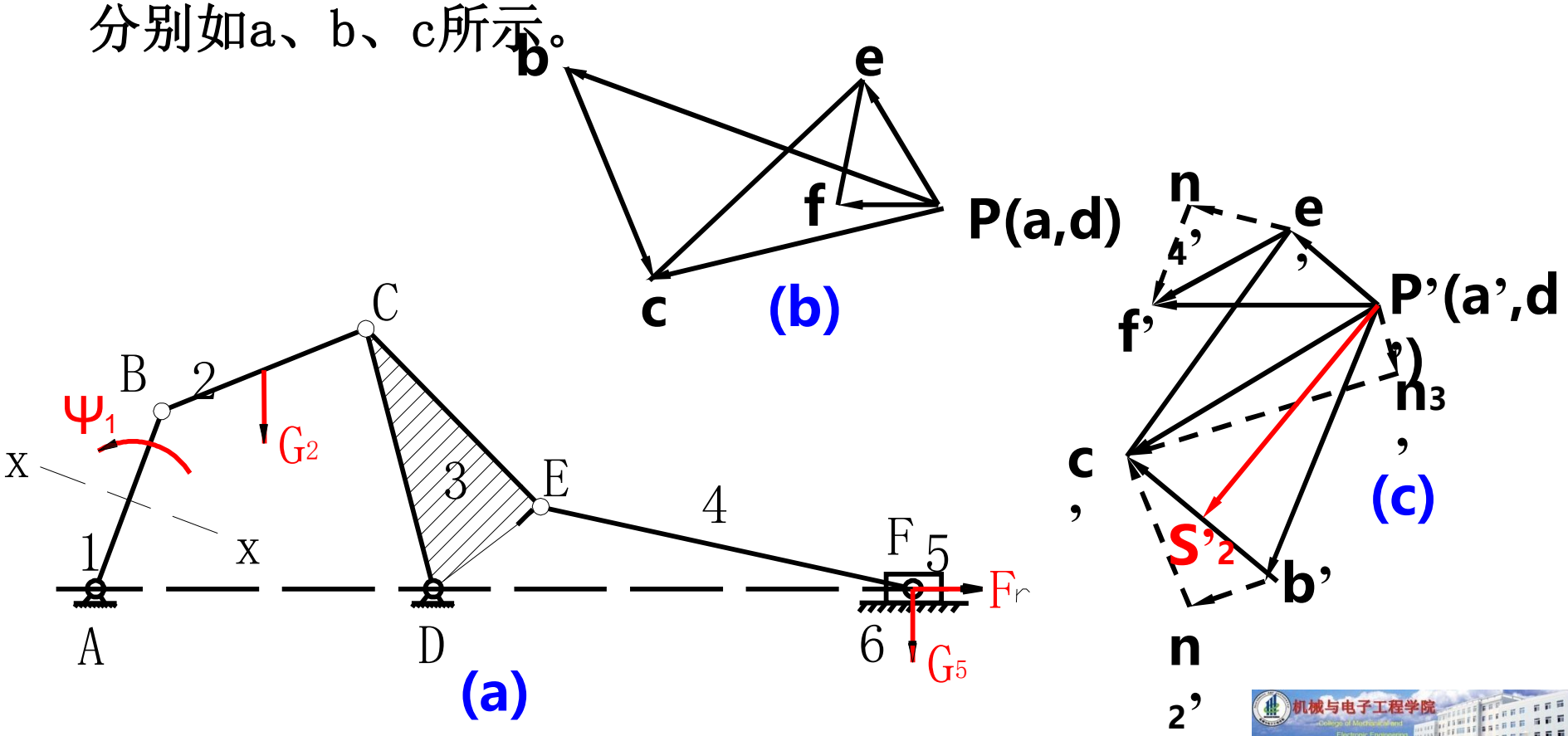
3. 例题:如图所示为一六杆机构的运动简图。设已知各构件的尺寸，连杆2的质量G_2，转动惯量J_{s2}(质心S_2在杆2的中点)，滑块5的质量G_5（质心在F处），其他构件的质量和转动惯量忽略不计。原动件的角速度ω_1等速回转;作用于滑块5上F点的生产阻力Fr. 求在图示位置时各运动副的反力，以及需要加在构件1上G点处沿xx方向的平衡力Fb.



二、用图解法作机构的动态静力分析

解:1.对机构进行运动分析

选定μL、μv、μa作机构简图、速度图、加速度图。分别如a、b、c所示。



二、用图解法作机构的动态静力分析

2. 确定各构件的惯性力及惯性力矩（并在图中标出）

1）作用在连杆2上的惯性力及惯性力矩为

$$\overrightarrow{F_{I2}} = -m_2\overrightarrow{a_{s2}} = -(G/g)\cdot\overrightarrow{a_{s2}}$$

$$F_{I2} = m_2 a_{s2} = G\cdot\overline{p's2'}\cdot\mu_a/g$$

$$M_{I2} = -J_{s2}\alpha_2 = -J_{s2}\cdot\overrightarrow{a_{CB}}^{t}\cdot u_a/l_{CB}$$

总惯性力$\overrightarrow{F_{I2}}' = \overrightarrow{F_{I2}}$，偏离质心$S_2$之矩$l_{h2} = \dfrac{M_{I2}}{F_{I2}}, h_2 = \dfrac{l_{h2}}{u_l}$

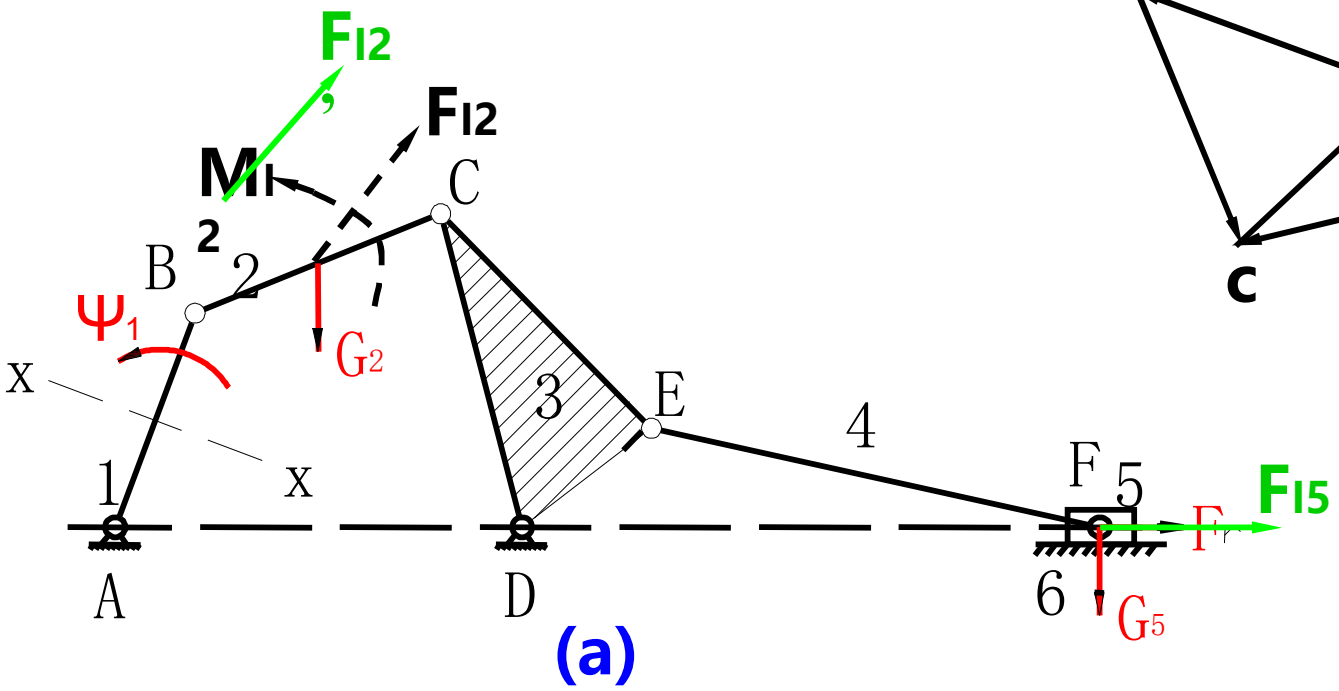
F_{I2}对S_2点之矩的方向与$\alpha 2$相反。

2）作用在构件5上的惯性力为

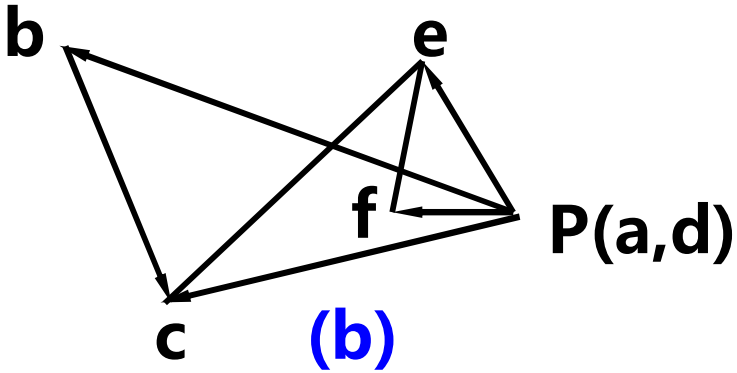
$$\overrightarrow{F_{I5}} = -m_5\overrightarrow{a_{s5}}$$

$$F_{I5} = m_5 a_{s5} = (G/g)\cdot\overline{p'f'}\cdot\mu_a = G\cdot\overline{p'f'}\cdot\mu_a/g$$

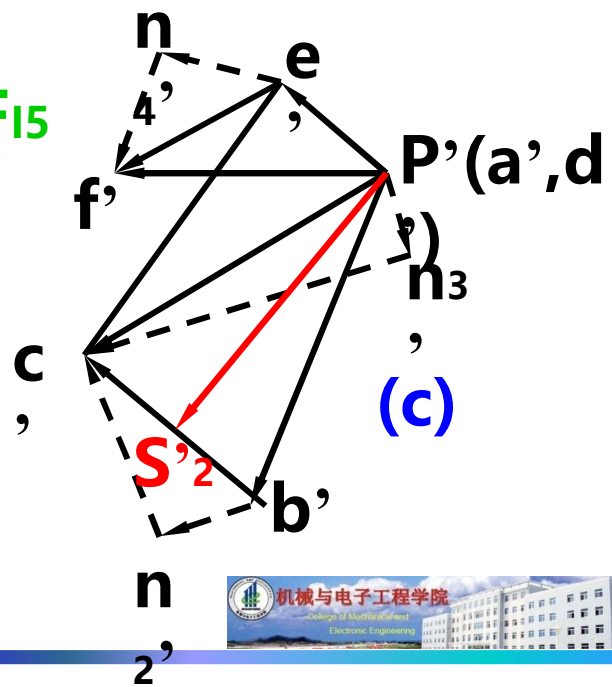
二、用图解法作机构的动态静力分析



(a)



(b)



(c)

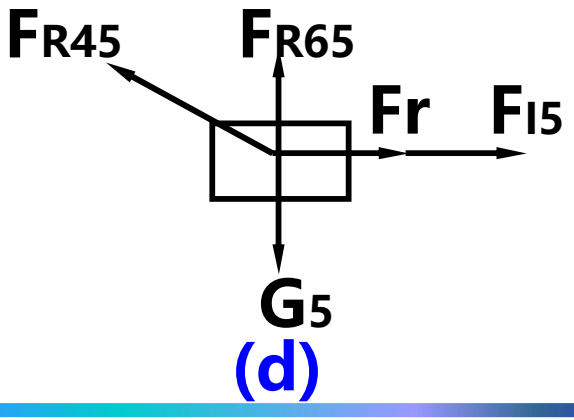
二、用图解法作机构的动态静力分析

3. 机构的动态静力分析

由构件组静定的条件知，基本杆组都静定。因此将六杆机构分解为构件组4、5和构件组2、3及原动件1进行分析。

1）构件组4、5

由于不考虑构件4的质量及转动惯量，故构件4为二力杆。即$F_{R54}=-F_{R45}$，且沿构件4的方向。此时取构件5为分离体分析其受力情况，如图d.



(d)

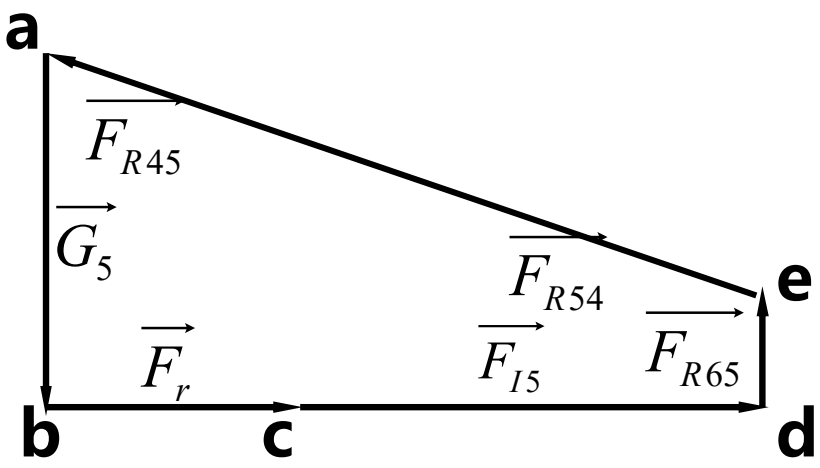
$$\overrightarrow{G_5}+\overrightarrow{F_r}+\overrightarrow{F_{I5}}+\overrightarrow{F_{R65}}+\overrightarrow{F_{R45}}=0$$

大小	√	√	√	?	?
方向	√	√	√	√	√

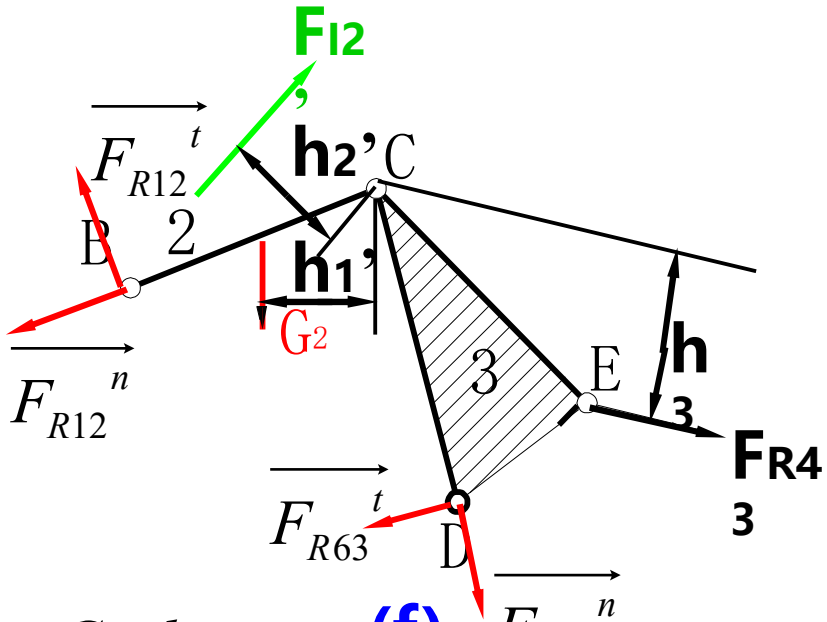
二、用图解法作机构的动态静力分析

选定uF，作力多边形。

故$F_{R45}=u_F\cdot\overline{ea}$，$F_{R65}=u_F\cdot\overline{de}$。



(e)



(f)

2）构件组2、3

$$\sum M_{C2}=0 \qquad F_{R12}^{\ t}\cdot l_{BC}+F_{I2}'\cdot l_{h2}=G_2\cdot l_{h1}$$

$$\sum M_{C3}=0 \qquad F_{R63}^{\ t}=F_{R43}\cdot l_{h3}/l_{CD}$$

二、用图解法作机构的动态静力分析

由于构件组2、3处于平衡状态，故

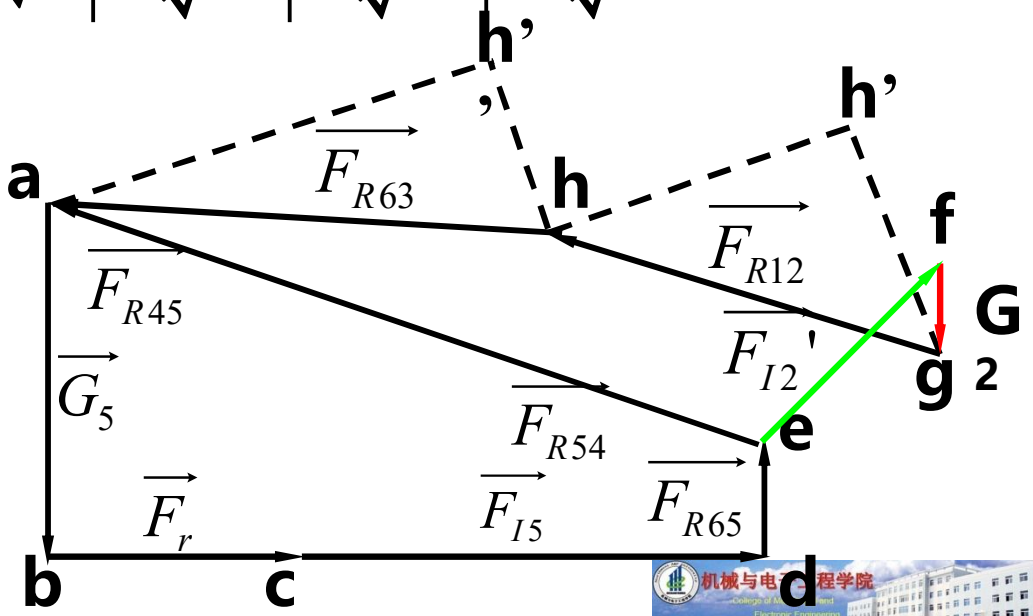
$$\overrightarrow{F_{R43}}+\overrightarrow{F_{R63}}^{t}+\overrightarrow{F_{R63}}^{n}+\overrightarrow{G_2}+\overrightarrow{F_{R12}}^{n}+\overrightarrow{F_{R12}}^{t}+\overrightarrow{F_{I2}}'=0$$

大小	√	√	?	√	√	?	√
方向	√	√	√	√	√	√	√

有2个未知量，故可用力多边形求解。如图e所示。

$$\therefore F_{R63}=\mu_F\cdot\overline{ha}$$

$$F_{R12}=\mu_F\cdot\overline{gh}$$

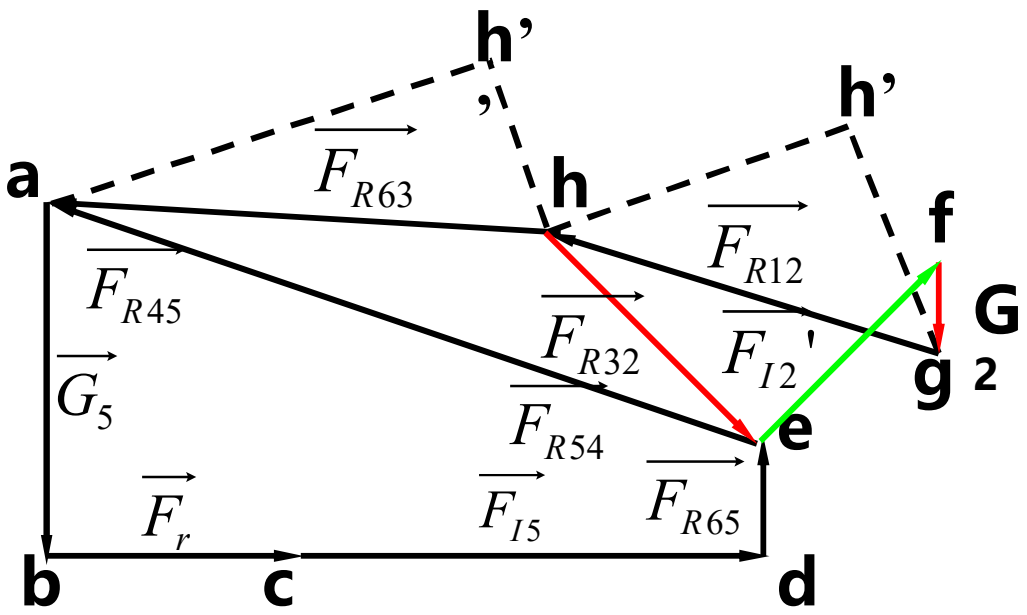


(e)

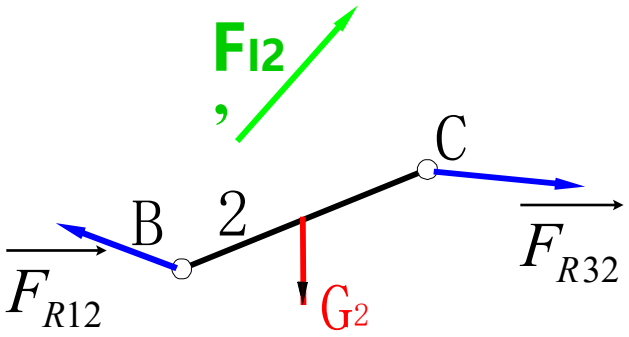
二、用图解法作机构的动态静力分析

再取构件2为分离体，求F_{R32}。由于构件2处于平衡状态，故$\Sigma F=0$

$$即\overrightarrow{F_{R12}}+\overrightarrow{G_2}+\overrightarrow{F_{I2}}+\overrightarrow{F_{R32}}=0$$



(e)



(g)

$$F_{R32}=\mu_F\cdot\overline{he}$$

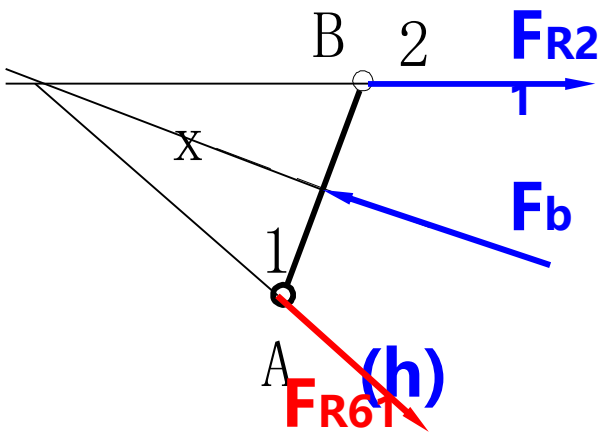
二、用图解法作机构的动态静力分析

3）原动件1

作用在原动件1上的力有F_{R21}、F_b、及F_{R61}，根据构件1处于平衡状态，故

$$\overrightarrow{F_{R21}}+\overrightarrow{F_b}+\overrightarrow{F_{R61}}=0$$

其中$F_{R21}=-F_{R12}$，F_b方向线已知，沿xx线。根据构件平衡时三力汇交于1点的条件可知，F_{R61}的方向线。



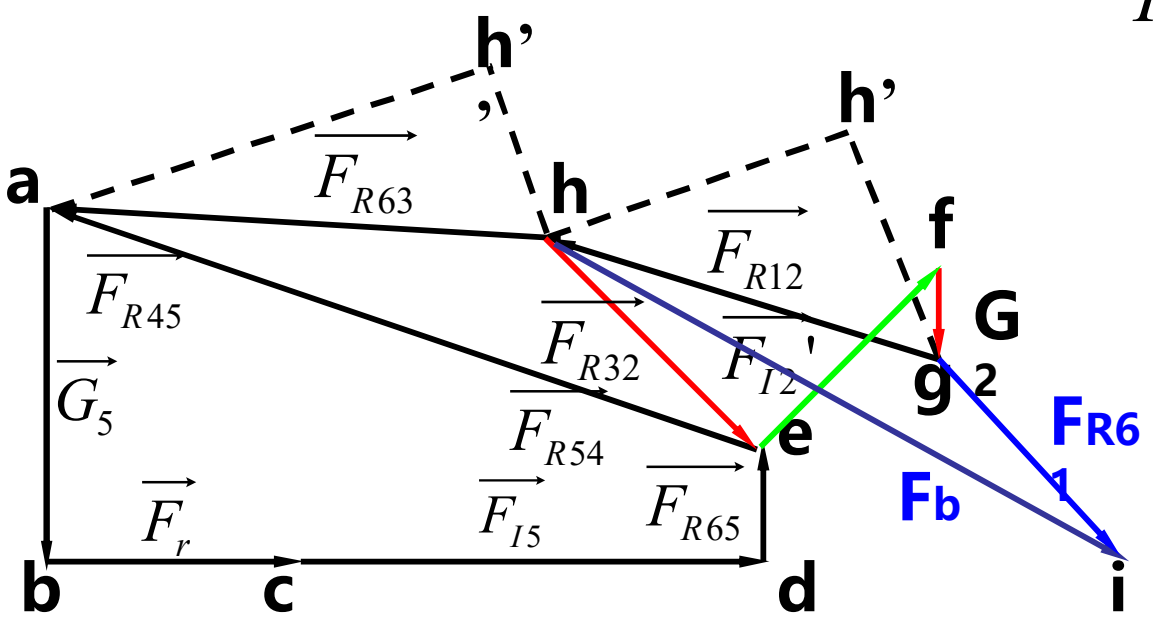
故可用力图法求解出F_{R61}及F_b。

二、用图解法作机构的动态静力分析

用力图法求解F_{R61}及F_b。

$$F_{R61} = \mu_F \cdot \overline{gi}$$

$$Fb = \mu_F \cdot \overline{ih}$$



(e)

思考：若不求Fb, 而求所需的平衡力矩时该如何做？